

2026 年全市九年级第一次质量调查

数学试卷

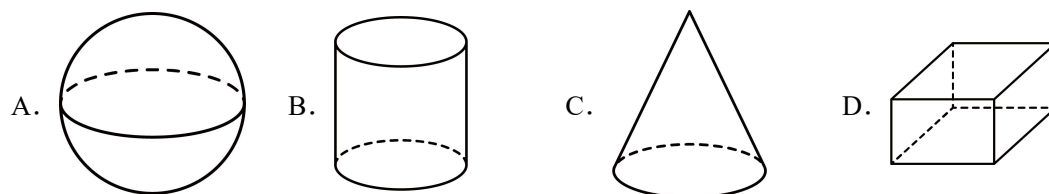
(本试卷共 23 道题 满分为 120 分 考试时间 120 分钟)

考生注意：请在答题卡各题目规定答题区域内作答，答在本试卷上无效

第一部分 选择题 (30 分)

一、选择题 (本题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的)

1. 下列立体图形中，主视图是圆的是 ()



2. 超市对销售的 10kg 装大米进行抽检，如表记录了其中 4 种不同品牌被抽检大米的重量，则最符合标准重量的品牌编号是 ()

品牌编号	①	②	③	④
超出标准的重量 (千克)	+0.06	-0.01	+0.12	-0.2

A. ① B. ② C. ③ D. ④

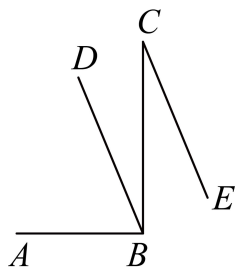
3. 下列图形中，是轴对称图形，但不是中心对称图形的是 ()



4. 下列计算正确的是 ()

A. $a^3 + a^3 = a^6$ B. $(a+b)^2 = a^2 + b^2$
C. $(-a)^2 = a^2$ D. $(a^2)^3 = a^5$

5. 如图， $AB \perp BC$ ， $BD \parallel CE$ ，若 $\angle ABD = 68^\circ$ ，则 $\angle BCE$ 的度数为 ()



- A. 32° B. 68° C. 22° D. 34°

6. 在平面直角坐标系 xOy 中, 点 A 的坐标为 $(3,0)$, 点 B 的坐标为 $(2,-2)$, 将线段 AB 平移得到线段 CD , 点 A 的对应点 C 的坐标为 $(-3,5)$, 则点 D 的坐标是 ()

- A. $(-4,0)$ B. $(5,3)$ C. $(2,3)$ D. $(-4,3)$

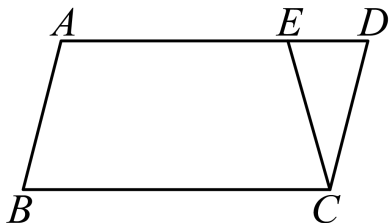
7. 圆周率 π 是无限不循环小数. 目前, 超级计算机已计算出 π 的小数部分超过 31.4 万亿位. 有学者发现, 随着 π 小数部分位数的增加, $0 \sim 9$ 这 10 个数字出现的频率趋于稳定, 接近相同. 从 π 的小数部分随机取出一个数字恰好是 8 的概率为 ()

- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{5}$ C. $\frac{1}{9}$ D. $\frac{1}{10}$

8. 《孙子算经》中有一道题, 原文是: 今有木, 不知长短. 引绳度之, 余绳四尺五寸; 屈绳量之, 不足一尺. 木长几何? 意思是: 用一根绳子去量一根长木, 绳子还剩余 4.5 尺; 将绳子对折再量长木, 长木还剩余 1 尺. 问木长多少尺? 若设木长 x 尺, 绳长 y 尺, 依据题意可列方程组是 ()

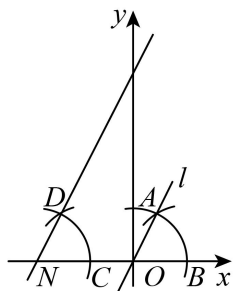
- A. $\begin{cases} \frac{1}{2}y = x - 1 \\ y - x = 4.5 \end{cases}$ B. $\begin{cases} \frac{1}{2}x = y - 1 \\ y - x = 4.5 \end{cases}$ C. $\begin{cases} \frac{1}{2}y = x + 1 \\ y - x = 4.5 \end{cases}$ D. $\begin{cases} \frac{1}{2}x = y + 1 \\ y - x = 4.5 \end{cases}$

9. 如图, 在平行四边形 $ABCD$ 中, 点 E 为 AD 边上一点, 连接 CE , 若 $CD = CE$, $\angle DCE = 30^\circ$, 则 $\angle A$ 的度数为 ()



- A. 95° B. 105° C. 120° D. 150°

10. 如图, 直线 l 为函数 $y = 2x$ 的图象, 以 O 为圆心, 任意长为半径画弧, 分别交直线 l , x 轴于 A , B 两点; 以点 $N(-1,0)$ 为圆心, OB 长为半径画弧, 交 x 轴于点 C ; 再以点 C 为圆心, AB 长为半径画弧, 与上一步所画的弧交于点 D , 则直线 DN 的解析式为 ()



- A. $y = 2x + 1$ B. $y = 2x + 2$ C. $y = 2x - 1$ D. $y = 2x - 2$

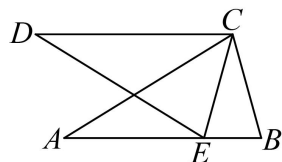
第二部分 非选择题（共 90 分）

二、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

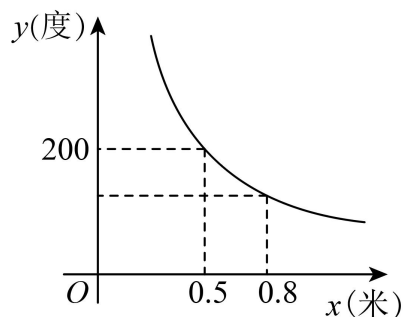
11. 计算 $3 \times \left(-\frac{1}{2}\right) - 2^{-1}$ 的结果为_____.

12. 某学校招聘数学教师，对应试者进行笔试和面试，若招聘成绩满分为100，其中笔试占70%，面试占30%，其中一名应试者笔试与面试成绩（百分制）分别为90、80，则该名应试者的平均成绩为_____.

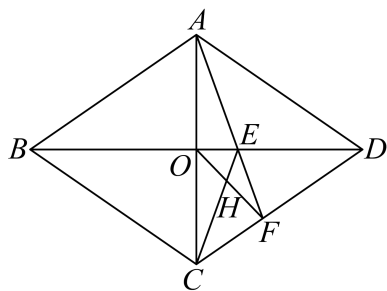
13. 如图，将 $\triangle ABC$ 绕点 C 顺时针旋转得到 $\triangle DEC$ ，点 B 的对应点 E 恰好落在 AB 边上，若 $\angle CED = 76^\circ$ ，则旋转角为_____°.



14. 近视眼镜（凹透镜）的度数 y （度）与镜片焦距 x （米）成反比例关系， y 关于 x 的函数图象如图所示. 小鹏同学的镜片焦距为0.5米时，眼镜度数为200度，经过一段时间的矫正治疗后，小鹏同学的镜片焦距变为0.8米，此时眼镜的度数为_____.



15. 如图，在菱形 $ABCD$ 中，对角线 AC ， BD 交于点 O ，点 E 为 BD 上一点， $AB = BE$ ，连接并延长 AE 交 CD 于点 F ，连接 OF ， CE ，且 OF ， CE 交于点 H ，若 $AB = 5$ ， $AC = 6$ ，则 CH 的长为_____.



三、解答题（本题共 8 小题，共 75 分．解答应写出文字说明、演算步骤或推理过程）

16. 计算：

$$(1) \sqrt{30} \times \sqrt{2} \div \sqrt{3} - \sqrt{5}$$

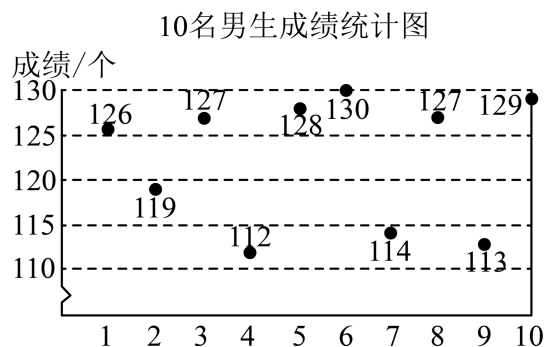
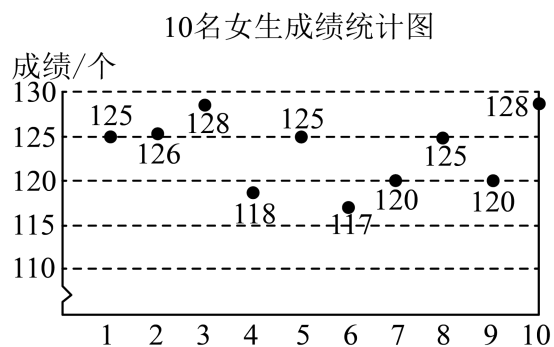
$$(2) \left(x - \frac{4x-4}{x} \right) \div \left(1 - \frac{2}{x} \right)$$

17. 某学校为开展课外活动、计划购买一批乒乓球拍和羽毛球拍，已知购买 3 副乒乓球拍和 2 副羽毛球拍共需 270 元，购买 5 副乒乓球拍和 4 副羽毛球拍共需 480 元．

(1) 求每副乒乓球拍和每副羽毛球拍的价格；

(2) 该学校准备购买乒乓球拍和羽毛球拍共 50 副，且购买费用不超过 2610 元，那么该学校最多可以购买多少副乒乓球拍？

18. 跳绳是非常受欢迎的体育活动．某校在八年级按男女分组的方式组织 1 分钟跳绳对抗赛．竞赛结束后随机抽取男生、女生各 10 名学生的成绩（单位：个），并进行整理，绘制了如下统计图表：



	平均数	中位数	方差
女生	123.2	125	S_1^2

男生	122.5		S_2^2
----	-------	--	---------

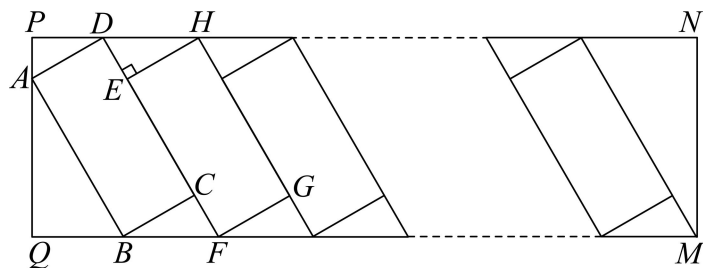
根据以上信息，解答下列问题：

(1) 表格中的 S_1^2 _____ S_2^2 （填“>”“<”或“=”）；

(2) 将表格中的数据补充完整；

(3) 若跳绳个数在120个及以上为“优秀”等级，请估计八年级300名男生中达到“优秀”等级的人数。

19. 中国新能源汽车为全球应对气候变化和绿色低碳转型做出了巨大贡献。为满足新能源汽车的充电需求，某小区规划一块矩形区域建设充电站，共有10个停车位。如图是充电站（矩形 $PQMN$ ）的平面示意图，矩形 $ABCD$ 、 $EFGH$ ……，都是充电站的停车位，且所有停车位的长宽都相同，按图示并列划定。经测量 $\angle ABQ = 39.5^\circ$ ， $AB = 5.4\text{m}$ ， $BC = 2.5\text{m}$ ， $EH \perp CD$ ，最后一个停车位右侧边的延长线恰好经过顶点 M ，求 QM 的长度。（参考数据： $\sin 39.5^\circ \approx 0.64$ ， $\cos 39.5^\circ \approx 0.77$ ， $\tan 39.5^\circ \approx 0.82$ ，结果精确到0.1m）



20. 某商店经销一种学生用双肩包，已知这种双肩包的成本价为每个60元，市场调查发现，若每个定价100元，则每月可销售300个；若每个涨价1元，则每月销售量减少5个。设每个双肩包涨价 x 元（ x 为正整数），每月的销售量为 y 个。

(1) 求 y 与 x 的函数关系式；

(2) 物价部门规定该双肩包的售价不得超过成本价的180%，当售价定为多少元时，商店每月获得利润最大？最大利润是多少元？

21. 如图， $\odot O$ 为 $\triangle ABC$ 的外接圆， AB 为 $\odot O$ 直径，点 D 为半圆 AB 上一点，连接 CD ， CD 与 AB 交于点 E ，点 F 为 AB 延长线上一点，连接 CF ，且 $\angle ECF = \angle CAD$ 。

(3)如图 2, 若 PQ 平行于 x 轴, 过点 N 作 $NH \perp PQ$ 交于点 H , 设 $PQ^2 = y$, $NH = x$, 求 y 与 x 的函数关系式;

(4)若点 Q 位于点 P 左侧, P 、 Q 两点间的水平距离为 1, 以 PQ 为对角线作矩形 $PDQE$ 使其各边分别与 x 轴或 y 轴平行, 若矩形 $PDQE$ 的周长与抛物线上 P 、 Q 两点间纵坐标的最大值相等, 求 t 的值.

1. A

【分析】本题考查了立体图形的三视图，从正面看得到的图形是主视图，据此逐项判断即可.

【详解】解：A、主视图是圆，故该选项正确；

B、主视图是长方形，故该选项错误；

C、主视图是三角形，故该选项错误；

D、主视图是正方形，故该选项错误，

故选：A.

2. B

【分析】最符合标准重量的大米，是与标准重量偏差最小的大米，偏差的大小可通过偏差的绝对值比较，计算各偏差的绝对值，比较大小即可得到结果.

【详解】解： $\because$ 最符合标准重量，即与标准重量的偏差最小，对应偏差的绝对值最小，

$$|+0.06|=0.06, |-0.01|=0.01, |+0.12|=0.12, |-0.2|=0.2,$$

$$\therefore 0.01 < 0.06 < 0.12 < 0.2,$$

$\therefore$ 品牌②的偏差绝对值最小，最符合标准重量.

3. A

【分析】如果一个平面图形沿一条直线折叠，直线两旁的部分能够互相重合，这个图形就叫做轴对称图形；中心对称图形的定义：把一个图形绕着某一个点旋转 180° ，如果旋转后的图形能够与原来的图形重合，那么这个图形叫做中心对称图形，这个点就是它的对称中心. 根据轴对称图形和中心对称图形的定义进行逐一判断即可.

【详解】解：A. 是轴对称图形，不是中心对称图形，故 A 符合题意；

B. 既是轴对称图形，也是中心对称图形，故 B 不符合题意；

C. 既是轴对称图形，也是中心对称图形，故 C 不符合题意；

D. 既是轴对称图形，也是中心对称图形，故 D 不符合题意.

故选：A.

4. C

【分析】本题考查整式的基本运算，需运用合并同类项、完全平方公式、积的乘方、幂的乘方的运算法则，逐一判断各选项正误即可.

【详解】解：对选项 A， $\because$ 合并同类项时，系数相加，字母和指数不变，

$$\therefore a^3 + a^3 = 2a^3 \neq a^6, \text{ A 计算错误.}$$

对选项 B, $\because$ 根据完全平方公式可得 $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$,

$\therefore (a+b)^2 \neq a^2 + b^2$, B 计算错误.

对选项 C, $\because (-a)^2 = (-1)^2 \cdot a^2 = a^2$,

$\therefore$ C 计算正确.

对选项 D, $\because$ 幂的乘方运算中, 底数不变, 指数相乘,

$\therefore (a^2)^3 = a^{2 \times 3} = a^6 \neq a^5$, D 计算错误.

5. C

【分析】先求得 $\angle CBD = 22^\circ$, 再根据平行线的性质, 即可求解.

【详解】解: $\because AB \perp BC$, $\angle ABD = 68^\circ$,

$\therefore \angle ABC = 90^\circ$, $\angle CBD = \angle ABC - \angle ABD = 90^\circ - 68^\circ = 22^\circ$,

$\because BD \parallel CE$,

$\therefore \angle BCE = \angle CBD = 22^\circ$

6. D

【分析】本题考查坐标与图形的平移, 平移中点的坐标变化规律是横坐标右移加左移减, 纵坐标上移加下移减, 先根据点 A 和对应点 C 的坐标得到平移规律, 再计算点 B 对应点 D 的坐标即可.

【详解】解: $\because$ 点 A $(3, 0)$ 平移后得到对应点 C $(-3, 5)$,

$\therefore$ 平移规律为横坐标向左平移 6 个单位, 纵坐标向上平移 5 个单位,

$\because$ 点 B 坐标为 $(2, -2)$, 点 D 是点 B 平移后的对应点,

$\therefore$ 点 D 的横坐标为 $2 - 6 = -4$, 纵坐标为 $-2 + 5 = 3$,

即点 D 的坐标为 $(-4, 3)$.

7. D

【分析】本题考查了利用频率估计概率, 掌握大量重复试验时, 事件发生的频率在某个固定位置左右摆动, 并且摆动的幅度越来越小, 根据这个频率稳定性定理, 可以用频率的集中趋势来估计概率, 这个固定的近似值就是这个事件的概率, 是解题的关键. 从 π 的小数部分随机取出一个数字共有 10 种等可能的结果, 其中出现数字 8 的只有 1 种结果, 利用概率公式求解即可.

【详解】解：∵随着 π 小数部分位数的增加，0~9这10个数字出现的频率趋于稳定接近相同，

∴从 π 的小数部分随机取出一个数字共有10种等可能的结果，其中出现数字8的只有1种结果，

∴从 π 的小数部分随机取出一个数字恰好是8的概率为 $P = \frac{1}{10}$.

故选：D.

8. A

【分析】本题考查根据实际问题列二元一次方程组，只需根据题意找出两个等量关系，即可列出方程组得到答案.

【详解】解：设木长 x 尺，绳长 y 尺.

∵用绳子量长木，绳子还剩余4.5尺，

∴绳长减去木长等于4.5，即 $y - x = 4.5$ ，

∵将绳子对折再量长木，长木还剩余1尺，即对折后的绳长比木长短1尺，

∴对折后的绳长等于木长减去1，即 $\frac{1}{2}y = x - 1$ ，

因此可得方程组
$$\begin{cases} \frac{1}{2}y = x - 1 \\ y - x = 4.5 \end{cases}.$$

9. B

【分析】根据等边对等角得到 $\angle D = \angle CED = 75^\circ$ ，再由平行四边形的性质进行求解即可.

【详解】解：∵ $CD = CE$ ， $\angle DCE = 30^\circ$ ，

∴ $\angle D = \angle CED = 75^\circ$ ，

∵平行四边形 $ABCD$ ，

∴ $\angle A = 180^\circ - \angle D = 105^\circ$.

10. B

【分析】根据题意得出直线 $DN \parallel l$ ，直线 l 为函数 $y = 2x$ 的图象，设直线 DN 的解析式为 $y = 2x + b$ 代入 $N(-1, 0)$ ，即可求解.

【详解】解：根据作图可得 $\angle DNC = \angle AOB$

∴直线 $DN \parallel l$ ，

∵直线 l 为函数 $y = 2x$ 的图象，

∴设直线 DN 的解析式为 $y = 2x + b$

代入 $N(-1, 0)$ 得, $0 = -2 + b$

解得: $b = 2$

∴直线 DN 的解析式为 $y = 2x + 2$

11. -2

【分析】根据有理数的混合运算和负整数指数幂的运算法则进行计算即可求解.

【详解】解: 原式 $= -\frac{3}{2} - \frac{1}{2} = -2$.

12. 87

【分析】根据题目中的数据 and 加权平均数的计算方法求解即可.

【详解】解: 由题意可得, 应试者的平均成绩为 $90 \times 70\% + 80 \times 30\% = 63 + 24 = 87$ (分),

故答案为: 87.

13. 28

【分析】本题考查旋转的性质、等腰三角形的性质、三角形内角和定理, 熟练掌握相关的性质定理是解题的关键.

根据旋转的性质得到 $\angle B = \angle CED = 76^\circ$ 、 $CE = CB$, 进而得到 $\angle CEB = \angle B = 76^\circ$, 最后利用三角形内角和定理求出旋转角 $\angle ECB$ 的度数即可.

【详解】解: 将 $\triangle ABC$ 绕点 C 顺时针旋转得到 $\triangle DEC$,

∴ $\angle B = \angle CED = 76^\circ$ 、 $CE = CB$,

∴ $\angle CEB = \angle B = 76^\circ$,

∴ $\angle ECB = 180^\circ - \angle CEB - \angle B = 180^\circ - 76^\circ - 76^\circ = 28^\circ$,

∴ 旋转角为 28° .

14. 125

【分析】根据待定系数法求出反比例函数解析式, 令 $x = 0.8$ 时, 求 y 的值即可.

【详解】解: 由已知设 y 与 x 的函数关系式为 $y = \frac{k}{x} (k \neq 0)$,

把 $(0.5, 200)$ 代入, 得 $200 = \frac{k}{0.5}$,

解得 $k = 100$,

∴ $y = \frac{100}{x}$,

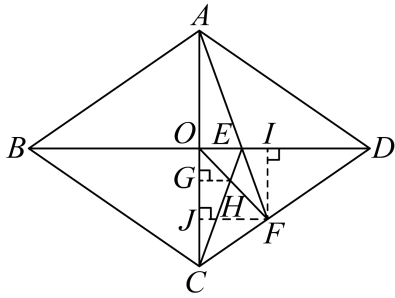
当 $x = 0.8$ 时, 有 $y = \frac{100}{0.8} = 125$,

即小鹏此时眼镜的度数为125.

15. $\frac{8\sqrt{10}}{11}$

【分析】过点 H 作 $HG \perp OC$ 于点 G , 过点 F 作 $FI \perp OD$ 于点 I , 作 $FJ \perp OC$ 于点 J , 由 $AB = 5$, $AC = 6$, $AB = BE$ 和四边形 $ABCD$ 是菱形, 可得 $DF = DE = 3$, $OB = OD = 4$, $OE = 1$, 可得 $CE = \sqrt{10}$, 再利用平行线分线段成比例, 可得 $CH = \frac{8}{11}CE$, 即可求解.

【详解】解: 如图, 过点 H 作 $HG \perp OC$ 于点 G , 过点 F 作 $FI \perp OD$ 于点 I , 作 $FJ \perp OC$ 于点 J ,



$\because$ 四边形 $ABCD$ 是菱形,

$\therefore DC = AB = 5$, $OA = OC = \frac{1}{2}AC = 3$, $BD = 2OD = 2OB$, $AC \perp BD$, $AB \parallel CD$,

$\therefore$ 在 $\text{Rt}\triangle OCD$ 中, $OD = \sqrt{CD^2 - OC^2} = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4$, $\angle BAE = \angle EFD$,

$\therefore BD = 2OD = 8$, $OB = OD = 4$,

$\because AB = BE$,

$\therefore \angle BAE = \angle BEA$, $DE = BD - BE = 8 - 5 = 3$, $OE = BE - OB = 5 - 4 = 1$,

$\because \angle BEA = \angle DEF$,

$\therefore \angle EFD = \angle DEF$,

$\therefore DF = DE = 3$,

$\because AC \perp BD$, $FI \perp OD$,

$\therefore FI \parallel OC$,

$\therefore \triangle DIF \sim \triangle DOC$,

$\therefore \frac{DF}{DC} = \frac{DI}{DO} = \frac{FI}{OC}$, 即 $\frac{3}{5} = \frac{DI}{4} = \frac{FI}{3}$,

$\therefore DI = \frac{12}{5}$, $FI = \frac{9}{5}$,

$\therefore OI = OD - DI = 4 - \frac{12}{5} = \frac{8}{5}$,

$$\because AC \perp BD, FI \perp OD, FJ \perp OC,$$

$\therefore$ 四边形 $OJFI$ 是矩形,

$$\therefore OJ = FI = \frac{9}{5}, FJ = OI = \frac{8}{5},$$

$$\because HG \perp OC, FJ \perp OC,$$

$$\therefore HG \parallel FJ,$$

$$\therefore \triangle OGH \sim \triangle OJF,$$

$$\therefore \frac{HG}{FJ} = \frac{OG}{OJ}, \text{ 即 } \frac{HG}{\frac{8}{5}} = \frac{OG}{\frac{9}{5}},$$

$$\therefore HG = \frac{8}{9} OG,$$

$$\because AC \perp BD, HG \perp OC,$$

$$\therefore HG \parallel OE,$$

$$\therefore \triangle CGH \sim \triangle COE,$$

$$\therefore \frac{HG}{OE} = \frac{CG}{OC} = \frac{CH}{CE}, \text{ 即 } \frac{HG}{1} = \frac{CG}{3},$$

$$\therefore CG = 3HG = 3 \times \frac{8}{9} OG = \frac{8}{3} OG, \text{ 即 } OG = \frac{3}{8} CG,$$

$$\therefore \frac{CH}{CE} = \frac{CG}{OC} = \frac{CG}{CG + OG} = \frac{CG}{CG + \frac{3}{8} CG} = \frac{8}{11},$$

$$\text{在 Rt}\triangle OCE \text{ 中, } CE = \sqrt{OC^2 + OE^2} = \sqrt{3^2 + 1^2} = \sqrt{10},$$

$$\therefore CH = \frac{8}{11} CE = \frac{8\sqrt{10}}{11}.$$

$$16. (1)\sqrt{5}$$

$$(2)x-2$$

【分析】(1) 先计算二次根式的乘法, 再计算二次根式的除法, 然后计算减法即可;

(2) 先计算括号内的分式的减法, 再计算分式的除法即可.

$$\text{【详解】(1) 解: 原式} = \sqrt{60} \div \sqrt{3} - \sqrt{5}$$

$$= \sqrt{20} - \sqrt{5}$$

$$= 2\sqrt{5} - \sqrt{5}$$

$$= \sqrt{5}.$$

$$\begin{aligned}
 (2) \text{ 解: 原式} &= \left(\frac{x^2}{x} - \frac{4x-4}{x} \right) \div \left(\frac{x}{x} - \frac{2}{x} \right) \\
 &= \frac{x^2 - 4x + 4}{x} \div \frac{x-2}{x} \\
 &= \frac{(x-2)^2}{x} \cdot \frac{x}{x-2} \\
 &= x-2.
 \end{aligned}$$

17. (1)每副乒乓球拍 60 元和每副羽毛球拍 45 元.

(2)最多可购买 24 副乒乓球拍.

【分析】本题考查了二元一次方程组的应用以及一元一次不等式的应用，解题的关键是：(1)找准等量关系，正确列出二元一次方程组；(2)根据各数量之间的关系，正确列出一元一次不等式.

(1) 设乒乓球拍单价为 x 元/副，羽毛球拍单价为 y 元/副，根据购买 3 副乒乓球拍和 2 副羽毛球拍共需 270 元，购买 5 副乒乓球拍和 4 副羽毛球拍共需 480 元可列二元一次方程组进行求解即可，注意代入验证；

(2) 根据总数量与预算限制，建立不等式关系，求解满足条件的最大乒乓球拍数量即可. 注意最终结果需符合实际情境，取整数解.

【详解】(1) 解：设乒乓球拍单价为 x 元/副，羽毛球拍单价为 y 元/副，

根据题意，可列方程：
$$\begin{cases} 3x + 2y = 270 \\ 5x + 4y = 480 \end{cases},$$

解得
$$\begin{cases} x = 60 \\ y = 45 \end{cases},$$

答：每副乒乓球拍 60 元和每副羽毛球拍 45 元.

(2) 解：设购买乒乓球拍 m 副，则羽毛球拍为 $(50-m)$ 副，

总费用满足： $60m + 45(50-m) \leq 2610$

解得 $m \leq 24$ ，

$\because m$ 为正整数，

$\therefore$ 最多可购买 24 副乒乓球拍.

答：学校最多可以购买 24 副乒乓球拍.

18. (1)<

(2)126.5

(3)估计 300 名男学生中达到“优秀”等级的总人数为180 人

【分析】(1) 根据方差的意义即可判断；

(2) 根据中位数的意义即可得出结论；

(3) 用八年级男生跳绳个数在120个及以上的人数占比乘300即可求解.

【详解】(1) 解：由统计图可知，女生的成绩波动程度小于男生的成绩波动，

$$\therefore S_1^2 < S_2^2$$

(2) 解：将男生成绩从小到大排列：112，113，114，119，126，127，127，128，129，130

$$\therefore \text{中位数为} \frac{126+127}{2} = 126.5$$

$$(3) \text{ 解：} 300 \times \frac{6}{10} = 180$$

答：估计 300 名男学生中达到“优秀”等级的总人数为180 人

19. QM 的长度约为43.2m

【分析】由题意，四边形 $PQMN$ 和四边形 $ABCD$ 均为矩形，解 $\text{Rt}\triangle ABQ$ 得出 $BQ = 4.158$ ，

进而求得 $\angle ABQ = \angle CFB = 39.5^\circ$ ，解 $\text{Rt}\triangle CBF$ 得出 $BF = \frac{2.5}{0.64}$ ，根据题意得出

$QM = BQ + 10 \times BF$ ，即可求解.

【详解】解：由题意，四边形 $PQMN$ 和四边形 $ABCD$ 均为矩形，

$$\therefore \angle ABC = \angle Q = \angle BCD = 90^\circ,$$

$$\text{在 } \text{Rt}\triangle ABQ \text{ 中, } \angle ABQ = 39.5^\circ, AB = 5.4, \cos \angle ABQ = \frac{BQ}{AB},$$

$$\therefore \frac{BQ}{5.4} \approx 0.77,$$

$$\therefore BQ = 4.158,$$

$$\therefore \angle ABC = \angle BCD = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle ABQ + \angle CBF = 180^\circ - \angle ABC = 90^\circ,$$

$$\angle BCF = 180^\circ - \angle BCD = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle CFB + \angle CBF = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle ABQ = \angle CFB = 39.5^\circ,$$

$$\text{在 } \text{Rt}\triangle CBF \text{ 中, } \angle CFB = 39.5^\circ, BC = 2.5, \sin \angle CFB = \frac{BC}{BF},$$

$$\therefore \frac{2.5}{BF} \approx 0.64,$$

$$\therefore BF = \frac{2.5}{0.64},$$

$$\therefore QM = BQ + 10 \times BF = 4.158 + \frac{25}{0.64} \approx 43.2,$$

答：QM 的长度约为 43.2m.

20. (1) $y = 300 - 5x$

(2) 当售价定为 108 元时，商店每月获得利润最大，最大利润是 12480 元.

【分析】(1) 根据每个涨价 1 元，则每月销售量减少 5 个列式求解即可；

(2) 设每月的利润为 w 元，根据总利润 = (售价 - 进价) × 销售量列出 w 关于 x 的函数关系式，再根据售价不得超过成本价的 180% 求出 x 的取值范围，最后根据二次函数的性质求解即可.

【详解】(1) 解：由题意得， $y = 300 - 5x$ ；

(2) 解：设每月的利润为 w 元，

$$\text{由题意得， } w = (100 - 60 + x)(300 - 5x)$$

$$= -5x^2 + 100x + 12000$$

$$= -5(x - 10)^2 + 12500$$

∵ 物价部门规定该双肩包的售价不得超过成本价的 180%，

$$\therefore 100 + x \leq 60 \times 180\%,$$

解得 $x \leq 8$ ；

$$\therefore a = -5 < 0,$$

∴ 当 $x \leq 8$ 时， w 随 x 的增大而增大，

$$\therefore \text{当 } x = 8 \text{ 时，} w \text{ 最大，最大为 } -5(8 - 10)^2 + 12500 = 12480,$$

此时 $100 + x = 108$ ，

答：当售价定为 108 元时，商店每月获得利润最大，最大利润是 12480 元.

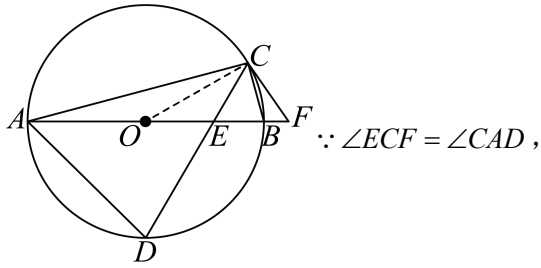
21. (1) 见解析

(2) $\sqrt{3}$

【分析】(1) 连接 OC ，先证明 $\angle CAE = \angle FCB$ ，再根据 AB 为 $\odot O$ 直径，得出 $\angle ACB = 90^\circ$ ，由半径相等得出 $\angle CAE = \angle OCA$ ，进而得出 $\angle OCF = \angle FCB + \angle OCB = 90^\circ$ ，即可得证；

(2) 连接 OD ，先证明 $\triangle CEF$ 为等边三角形，解 $\text{Rt}\triangle OCF$ ，即可求解.

【详解】(1) 证明：连接 OC ，



$$\therefore \angle EAD + \angle CAE = \angle ECB + \angle FCB,$$

$$\because BD = BD,$$

$$\therefore \angle EAD = \angle ECB,$$

$$\therefore \angle CAE = \angle FCB,$$

$$\because AB \text{ 为 } \odot O \text{ 直径},$$

$$\therefore \angle ACB = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle OCA + \angle OCB = 90^\circ,$$

$$\because OA = OC,$$

$$\therefore \angle CAE = \angle OCA,$$

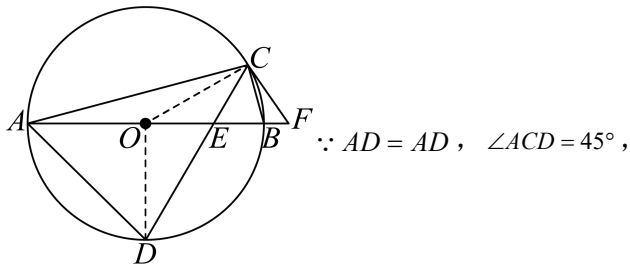
$$\therefore \angle CAE + \angle OCB = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle OCF = \angle FCB + \angle OCB = 90^\circ,$$

$$\therefore OC \perp CF, \text{ } OC \text{ 为 } \odot O \text{ 半径},$$

$$\therefore CF \text{ 为 } \odot O \text{ 切线}.$$

(2) 解：连接 OD ，



$$\therefore \angle AOD = 2\angle ACD = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle BOD = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle ODE + \angle OED = 90^\circ,$$

$$\because OC \perp CF,$$

$$\therefore \angle OCF = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle OCE + \angle ECF = 90^\circ,$$

$$\because OC = OD,$$

$$\therefore \angle OCD = \angle ODC,$$

$$\therefore \angle OED = \angle ECF,$$

$$\because \angle OED = \angle CEF,$$

$$\therefore \angle ECF = \angle CEF,$$

$$\therefore FE = FC,$$

$$\because CE = CF,$$

$$\therefore CE = CF = EF,$$

$\therefore \triangle CEF$ 为等边三角形,

$$\therefore CE = CF = 1, \angle F = 60^\circ.$$

在 $\text{Rt}\triangle OCF$ 中, $\tan \angle F = \frac{OC}{CF},$

$$\therefore \frac{OC}{1} = \sqrt{3},$$

$$\therefore OC = \sqrt{3}$$

22. (1)见解析

(2)见解析

$$(3) \frac{169}{10}$$

【分析】(1) 根据已知证明 $\angle A = \angle ECF$ 结合已知条件即可证明 $\triangle CFE \cong \triangle ABC$ (ASA);

(2) 延长 AB , FD 交于点 N , 先证明 $\triangle END \cong \triangle DCF$ 得出 $DN = CF$, 则

$FN = DF + DN = DF + CF$ 证明 $AF = FN$, 即可得证;

(3) 连接 EC , 过 C 作 $CM \perp ED$ 交于 M , 证明 $\triangle EDF \cong \triangle BCA$, $\triangle CEF \cong \triangle DCB$, 得出

$CD = CE$, 解 $\text{Rt}\triangle CMD$, 得出 $CM = \frac{78}{5}$, 设 $CM = 12x$, $DM = 5x$, 勾股定理求得 $x = \frac{13}{10}$,

即可求解.

【详解】(1) 证明: $\because \angle ADC + \angle ACD + \angle A = 180^\circ$, $\angle ACE + \angle ACD + \angle ECF = 180^\circ$,

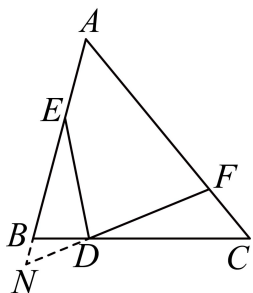
又 $\because \angle ADC = \angle ACE$,

$$\therefore \angle A = \angle ECF,$$

$$\because \angle E = \angle ACB, AC = CE,$$

$$\therefore \triangle CFE \cong \triangle ABC \text{ (ASA)}.$$

(2) 证明: 延长 AB , FD 交于点 N ,



$$\therefore \angle EBD + \angle EDB + \angle BED = 180^\circ, \quad \angle EDF + \angle EDB + \angle FDC = 180^\circ,$$

$$\text{又} \because \angle EDF = \angle EBD,$$

$$\therefore \angle BED = \angle FDC ,$$

$$\because \angle A + \angle ABC + \angle C = 180^\circ, \quad \angle A + \angle AFN + \angle N = 180^\circ,$$

又 $\because \angle AFN = \angle ABC$,

$$\therefore \angle C = \angle N,$$

$$\therefore DE = DF \text{ ,}$$

$$\therefore \triangle END \cong \triangle DCF \text{ (AAS)},$$

$$\therefore DN = CF ,$$

$$\therefore FN = DF + DN = DF + CF ,$$

$$\therefore AB = BC \text{ ,}$$

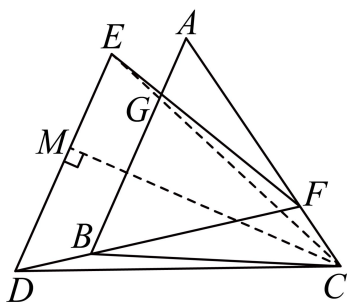
$$\therefore \angle A = \angle C,$$

$$\therefore \angle A = \angle N,$$

$$\therefore AF = FN,$$

$$\therefore AF = DF + CF .$$

(3) 连接 EC ,



$$\because \angle BAC + \angle ABC + \angle ACB = 180^\circ, \angle BAC + \angle AFB + \angle ABF = 180^\circ,$$

又 $\because \angle AFB = \angle ABC$,

$\therefore \angle ACB = \angle ABF$,
 $\because AB = BC = 13$,
 $\therefore \angle BAC = \angle ACB$,
 $\therefore \angle ABF = \angle BAF$,
 $\therefore AF = BF$,
 $\because CF = BD$, $AC = AF + CF$, $DF = BF + BD$,
 $\therefore AC = DF$,
 $\because DE \parallel AB$,
 $\therefore \angle ABF = \angle EDF$,
 $\because \angle ACB = \angle ABF$,
 $\therefore \angle EDF = \angle ACB$,
 $\because DE = EF$,
 $\therefore \angle EDF = \angle EFD$,
 $\because \angle BAC = \angle ACB$,
 $\therefore \angle EFD = \angle BAC$,
 $\therefore \triangle EDF \cong \triangle BCA (\text{SAS})$,
 $\therefore EF = BA = BC = DE = 13$
 $\because ED \parallel AB$,
 $\therefore \angle EDF = \angle ABF$,
 $\because \angle EDF = \angle EFD$,
 $\therefore \angle EFD = \angle ABF$,
 $\because \angle AFB = \angle AFE + \angle EFD$, $\angle ABC = \angle FBC + \angle ABF$,
 $\therefore \angle AFE = \angle FBC$,
 $\because \angle EFC = 180^\circ - \angle AFE$, $\angle DBC = 180^\circ - \angle FBC$,
 $\therefore \angle EFC = \angle DBC$,
 $\because CF = BD$,
 $\therefore \triangle CEF \cong \triangle DCB (\text{SAS})$,
 $\therefore CD = CE$
 过 C 作 $CM \perp ED$ 交于 M ,

$$\because CE = CD, CM \perp ED,$$

$$\therefore EM = DM = \frac{1}{2}DE = \frac{13}{2}, \angle CMD = 90^\circ$$

$$\text{在 Rt}\triangle CMD \text{ 中, } \tan \angle CDM = \frac{CM}{DM},$$

$$\therefore \frac{CM}{\frac{13}{2}} = \frac{12}{5},$$

$$\therefore CM = \frac{78}{5}$$

$$\text{设 } CM = 12x, DM = 5x,$$

$$\therefore CD^2 = CM^2 + DM^2, CD = 13x,$$

$$\therefore CM = 12x = \frac{78}{5},$$

$$\therefore x = \frac{13}{10},$$

$$\therefore CD = 13x = \frac{169}{10}$$

$$23. (1) y = -\frac{1}{2}x^2 - x + 4$$

$$(2) P(-6, -8)$$

$$(3) y = 8x$$

$$(4) t = 1 - \sqrt{7} \text{ 或 } t = -2 + \sqrt{7}$$

【分析】(1) 待定系数法求解析式，即可求解；

(2) 先求得直线 AC 的解析式为 $y = -2x + 4$ ，过点 P 作 $PM \parallel y$ 轴交 AC 延长线于点 M ，过 A, C 两点分别作 $AF \perp PM, CG \perp PM$ 分别交于 F, G 两点，得出点 P 坐标为

$\left(t, -\frac{1}{2}t^2 - t + 4\right)$ ，点 M 坐标为 $(t, -2t + 4)$ ，进而根据 $S_{\triangle ACP} = S_{\triangle APM} - S_{\triangle CPM} = 24$ ，解方程，

即可求解；

(3) 依题意得出 $N\left(-1, \frac{9}{2}\right)$ ，根据点 P 坐标为 $\left(t, -\frac{1}{2}t^2 - t + 4\right)$ ，进而得出 $PQ = 2PH = 2t + 2$ 根

据 $y = PQ^2$ ，即可求解；

(4) 依题意，点 P 坐标为 $\left(t, -\frac{1}{2}t^2 - t + 4\right)$ ， $Q\left(t - 1, -\frac{1}{2}t^2 + \frac{9}{2}\right)$ ，分别表示出 PE, PD ，分情

况讨论，即可求解。

【详解】(1) 解：将 $A(2,0)$ ， $C(0,4)$ 代入二次函数 $y = -\frac{1}{2}x^2 + bx + c$ ，

$$\begin{cases} c = 4 \\ -\frac{1}{2} \times 4 + 2b + c = 0 \end{cases},$$

解得 $\begin{cases} b = -1 \\ c = 4 \end{cases}$ ，

$$\therefore y = -\frac{1}{2}x^2 - x + 4.$$

(2) 设直线 AC 的解析式为 $y = kx + m$ ，

$$\therefore \begin{cases} 2k + m = 0 \\ m = 4 \end{cases},$$

$$\therefore \begin{cases} k = -2 \\ m = 4 \end{cases}$$

$\therefore$ 直线 AC 的解析式为 $y = -2x + 4$ ，

过点 P 作 $PM \parallel y$ 轴交 AC 延长线于点 M ，

过 A ， C 两点分别作 $AF \perp PM$ ， $CG \perp PM$ 分别交于 F ， G 两点，

$\therefore$ 点 P 坐标为 $\left(t, -\frac{1}{2}t^2 - t + 4\right)$ ，点 M 坐标为 $(t, -2t + 4)$ ，

$$\therefore S_{\triangle ACP} = S_{\triangle APM} - S_{\triangle CPM} = \frac{1}{2}PM \cdot AF - \frac{1}{2}PM \cdot CG = \frac{1}{2}PM \cdot (AF - CG)$$

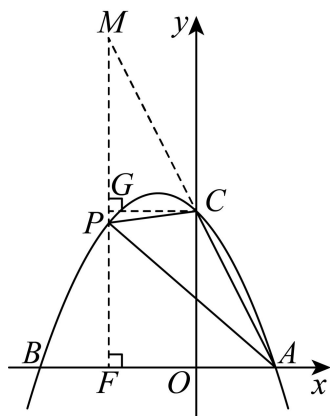
$$= \frac{1}{2} \left(-2t + 4 + \frac{1}{2}t^2 + t - 4 \right) \times 2 = 24,$$

$$\therefore t^2 - 2t - 48 = 0,$$

解得 $t_1 = -6$ ， $t_2 = 8$ ，

$\because$ 点 P 在 y 轴左侧， $\therefore t = -6$ ，

$\therefore P(-6, -8)$ 。



(3) 解: $\because -\frac{b}{2a} = -1, \frac{4ac-b^2}{4a} = \frac{9}{2},$

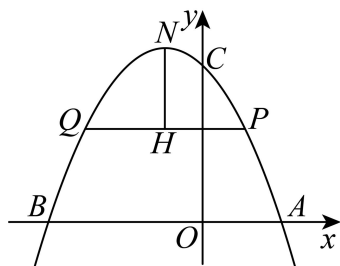
$$\therefore N\left(-1, \frac{9}{2}\right),$$

$$\because \text{点 } P \text{ 坐标为 } \left(t, -\frac{1}{2}t^2 - t + 4\right),$$

$$\therefore PH = t + 1, NH = \frac{9}{2} + \frac{1}{2}t^2 + t - 4 = \frac{1}{2}t^2 + t + \frac{1}{2},$$

$$\therefore PQ = 2PH = 2(t + 1) = 2t + 2,$$

$$\therefore y = PQ^2 = (2t + 2)^2 = 4t^2 + 8t + 4 = 8\left(\frac{1}{2}t^2 + t + \frac{1}{2}\right), \therefore y = 8x.$$



(4) 解: 依题意, 点 P 坐标为 $\left(t, -\frac{1}{2}t^2 - t + 4\right), Q\left(t - 1, -\frac{1}{2}t^2 + \frac{9}{2}\right),$

$$PE = \left| -\frac{1}{2}t^2 + \frac{9}{2} + \frac{1}{2}t^2 + t - 4 \right| = \left| t + \frac{1}{2} \right|, PD = 1,$$

当 $t < -\frac{1}{2}$ 时, 矩形 $PDQE$ 的周长 $= -2t + 1,$

当 $t > -\frac{1}{2}$ 时, 矩形 $PDQE$ 的周长 $= 2t + 3,$

当 $t < -1$ 时, PQ 两点间抛物线上点纵坐标的最大值为 $-\frac{1}{2}t^2 - t + 4,$

当 $-1 \leq t \leq 0$ 时, PQ 两点间抛物线上点纵坐标的最大值为 $\frac{9}{2}$,

当 $t > 0$ 时, PQ 两点间抛物线上点纵坐标的最大值为 $-\frac{1}{2}t^2 + \frac{9}{2}$,

① 当 $t < -1$ 时 $-\frac{1}{2}t^2 - t + 4 = -2t + 1$, 解得 $t_1 = 1 - \sqrt{7}$, $t_2 = 1 + \sqrt{7}$ (舍)

② 当 $-1 \leq t < -\frac{1}{2}$ 时 $-2t + 1 = \frac{9}{2}$, 解得 $t = -\frac{7}{4}$ (舍)

③ 当 $-\frac{1}{2} < t \leq 0$ 时 $2t + 3 = \frac{9}{2}$, 解得 $t = \frac{3}{4}$ (舍)

④ 当 $t > 0$ 时 $-\frac{1}{2}t^2 + \frac{9}{2} = 2t + 3$, 解得 $t_1 = -2 + \sqrt{7}$, $t_2 = -2 - \sqrt{7}$ (舍)

综上所述: $t = 1 - \sqrt{7}$ 或 $t = -2 + \sqrt{7}$.

